La Mole

I. Pourquoi regrouper les atomes ?

1) L'idée de paquet

Dans la vie courante, on regroupe certains objets en *paquets* pour les compter plus facilement.

Exemple

- On vend les œufs **par douzaines** : 1 douzaine = 12 œufs.
- On vend les feuilles de papier **par rames** : 1 rame = 500 feuilles.

Il serait fastidieux de compter 500 feuilles une à une : le paquet est plus pratique.

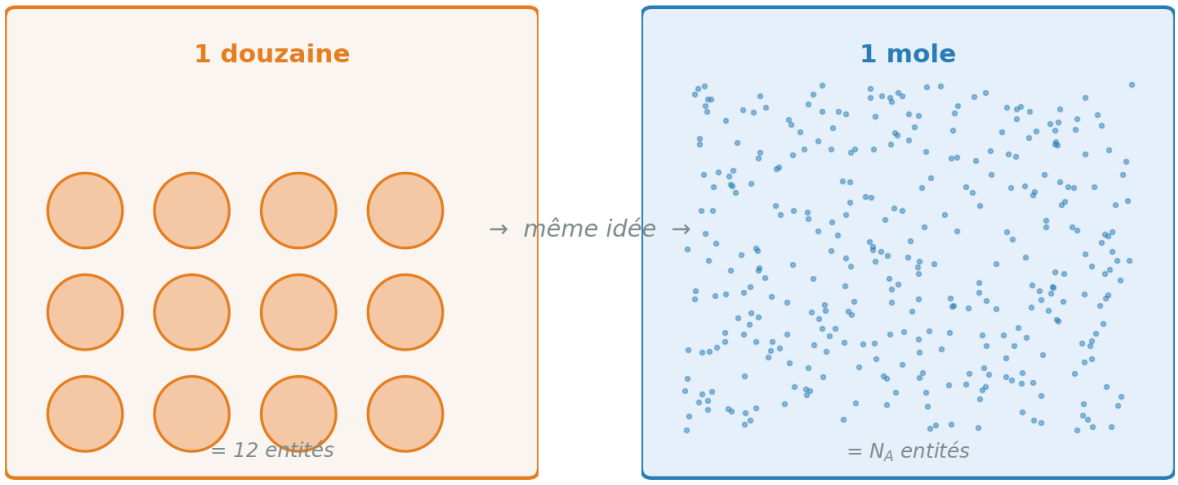
2) Le problème du chimiste

En chimie, on manipule des atomes et des molécules. D'après ce que tu sais déjà (chapitre précédent), un atome mesure environ 10^{-10} m et sa masse est de l'ordre de 10^{-27} kg.

! Important

Il est **impossible** de compter les atomes un par un : ils sont beaucoup trop nombreux et trop petits. Dans un simple verre d'eau, il y a plus d'atomes que de grains de sable sur Terre.

Le chimiste a donc besoin, lui aussi, d'un **paquet** adapté à l'échelle des atomes. Ce paquet s'appelle la **mole**.



II. La mole et la constante d'Avogadro N_A

1) Définition de la mole

❤️ Définition

La **mole** (symbole : **mol**) est l'unité de **quantité de matière**. On la note n.

Une mole contient exactement N_A entités (atomes, molécules, ions...).

2) La constante d'Avogadro

❤️ Définition

La **constante d'Avogadro** N_A vaut :

$$N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

C'est un nombre **gigantesque** : si l'on pouvait empiler N_A feuilles de papier, la pile atteindrait des millions d'années-lumière.

! Important

- 1 mole d'atomes de fer contient N_A atomes de fer.
- 1 mole de molécules d'eau contient N_A molécules d'eau.
- 2 moles d'atomes de carbone contiennent $2 \times N_A$ atomes de carbone.

3) Relation entre quantité de matière et nombre d'entités

❤ Définition

Si un échantillon contient N entités et que sa quantité de matière est n, alors :

$$N = n \times N_A$$

- N : nombre d'entités (sans unité)
- n : quantité de matière (en mol)
- $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Application

Un comprimé effervescent libère $n = 0,50$ mol de molécules de dioxyde de carbone CO_2. Calculer le nombre N de molécules de CO_2 libérées.

Donnée : $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Calcul :

$$N = n \times N_A = 0,50 \times 6,02 \times 10^{23} = 3,01 \times 10^{23} \text{ molécules}$$

III. La masse molaire

1) Masse molaire atomique

❤ Définition

La **masse molaire atomique** M d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet élément.

Elle s'exprime en **grammes par mole** (g/mol) et se lit directement dans le tableau périodique.

! Important

La masse molaire atomique (en g/mol) est numériquement égale au nombre de masse A de l'atome.

Exemples : $M(H) = 1,0$ g/mol ; $M(C) = 12$ g/mol ; $M(O) = 16$ g/mol ; $M(Fe) = 56$ g/mol.

Application

En utilisant le tableau périodique, donner la masse molaire des atomes suivants :

- Sodium Na
- Chlore Cl
- Cuivre Cu

Réponses : $M(Na) = 23$ g/mol ; $M(Cl) = 35,5$ g/mol ; $M(Cu) = 63,5$ g/mol.

2) Masse molaire moléculaire

Définition

La **masse molaire moléculaire** d'une molécule est la **somme** des masses molaires atomiques de tous les atomes qui la constituent.

Exemple

Calculer la masse molaire de la molécule d'eau H_2O.

La molécule d'eau contient **2 atomes d'hydrogène** et **1 atome d'oxygène** :

$$M(H_2O) = 2 \times M(H) + 1 \times M(O) = 2 \times 1,0 + 1 \times 16 = 18,0 \text{ g/mol}$$

Application

Calculer la masse molaire du dioxyde de carbone CO_2.

Données : $M(C) = 12$ g/mol ; $M(O) = 16$ g/mol.

$$M(CO_2) = 1 \times M(C) + 2 \times M(O) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$$

IV. Calculer une quantité de matière à partir d'une masse

1) La relation fondamentale

En laboratoire, on ne compte pas les atomes : on **pèse** les substances. Il faut donc relier la masse m (mesurable) à la quantité de matière n.

Définition

La quantité de matière n d'un échantillon de masse m et de masse molaire M est :

$$n = \frac{m}{M}$$

- n : quantité de matière (en **mol**)
- m : masse de l'échantillon (en **g**)
- M : masse molaire (en **g/mol**)

2) Comment isoler la grandeur cherchée ?

La relation de base est $n = \frac{m}{M}$. Selon ce que l'on cherche, on la réarrange algébriquement.

Chercher m — on connaît n et M :

On part de $n = \frac{m}{M}$ et on multiplie les deux membres par M :

$$n \times M = m$$

On en déduit :

$$m = n \times M$$

Chercher M — on connaît m et n :

On part de $m = n \times M$ et on divise les deux membres par n :

$$\frac{m}{n} = \frac{n \times M}{n} = M$$

On en déduit :

$$M = \frac{m}{n}$$

3) Méthode de calcul pas à pas

Exemple

On dispose d'un morceau de cuivre de masse $m = 12,7$ g. Calculer la quantité de matière n de cuivre.

Donnée : $M(\text{Cu}) = 63,5$ g/mol.

Étape 1 — Formule : on cherche n, on utilise directement $n = m/M$.

Étape 2 — Application numérique :

$$n = \frac{m}{M} = 12,\frac{7}{63},5 = 0,20 \text{ mol}$$

Application

1. On dispose de $n = 2,0$ mol de sel de cuisine (chlorure de sodium NaCl). Calculer la masse m correspondante.

   Données : $M(\text{Na}) = 23$ g/mol ; $M(\text{Cl}) = 35,5$ g/mol.

   Calcul de $M(\text{NaCl})$ *:*

   $$M(\text{NaCl}) = M(\text{Na}) + M(\text{Cl}) = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$$

   On cherche m *: on part de* $n = m/M$ *et on isole* m *:*

   $$m = n \times M = 2,0 \times 58,5 = 117 \text{ g}$$

2. On pèse un morceau de fer : $m = 2,8$ g. Calculer n puis le nombre N d'atomes de fer.

   Données : $M(\text{Fe}) = 56$ g/mol ; $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

   $$n = \frac{m}{M} = 2,\frac{8}{56} = 0,050 \text{ mol}$$

   $$N = n \times N_A = 0,050 \times 6,02 \times 10^{23} = 3,01 \times 10^{22} \text{ atomes}$$

V. TP : La bouteille bleue

Expérience

Le TP **Bouteille bleue** illustre ce cours. Une solution change de couleur entre bleu et incolore selon les quantités de réactifs introduits.

Dans le mode opératoire, les quantités sont exprimées **à la fois** en nombre de molécules **et** en moles, pour que tu puisses faire le lien entre les deux grandeurs.

Exercices — La Mole

Exercice 1

Quantité de matière et nombre d'entités

On dispose des échantillons suivants. Calculer le nombre d'entités N dans chaque cas.

Donnée : $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

1. $n = 1,0$ mol d'atomes de sodium Na.
2. $n = 0,50$ mol de molécules d'eau H_2O.
3. $n = 3,0$ mol d'ions chlorure Cl^-.
4. $n = 0,25$ mol de molécules de dioxygène O_2.

Exercice 2

Masse molaire moléculaire

Calculer la masse molaire de chacune des molécules suivantes.

Données : $M(H) = 1,0$ g/mol ; $M(C) = 12$ g/mol ; $M(N) = 14$ g/mol ; $M(O) = 16$ g/mol ; $M(S) = 32$ g/mol ; $M(Cl) = 35,5$ g/mol.

1. Le dihydrogène H_2
2. L'ammoniac NH_3
3. L'acide chlorhydrique HCl
4. Le glucose $C_6H_{12}O_6$
5. L'acide sulfurique H_2SO_4

Exercice 3

De la masse à la quantité de matière

Pour chaque situation, calculer la quantité de matière n puis le nombre d'entités N.

Données : $M(Fe) = 56$ g/mol ; $M(Al) = 27$ g/mol ; $M(Cu) = 63,5$ g/mol ; $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

1. Une pièce de 2 euros contient environ $m = 5,4$ g de cuivre Cu.
2. Une canette en aluminium a une masse $m = 13,5$ g.
3. Un clou en fer a une masse $m = 2,8$ g.

Exercice 4

L'eau du robinet

Un verre d'eau contient $m = 180$ g d'eau H_2O.

Données : $M(H) = 1,0$ g/mol ; $M(O) = 16$ g/mol ; $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire $M(H_2O)$ de l'eau.
2. Calculer la quantité de matière n d'eau contenue dans ce verre.
3. Calculer le nombre N de molécules d'eau dans ce verre.
4. Que penses-tu du résultat obtenu ? Est-il surprenant ?

Exercice 5

Le paracétamol

Le paracétamol est le principe actif du Doliprane®. Sa formule chimique est $C_8H_9NO_2$. Un comprimé contient $m = 500$ mg de paracétamol.

Données : $M(H) = 1,0$ g/mol ; $M(C) = 12$ g/mol ; $M(N) = 14$ g/mol ; $M(O) = 16$ g/mol ; $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire M du paracétamol.

2. Convertir la masse du comprimé en grammes. En déduire la quantité de matière n de paracétamol.
3. Calculer le nombre N de molécules de paracétamol dans un comprimé.
4. La dose maximale journalière est de 4 comprimés. Quelle quantité de matière totale de paracétamol ingère-t-on ?

Exercice 6

Réflexion — Même masse, même quantité ?

Un chimiste dispose de deux fioles :

- Fiole A : m_A = 56 g de fer Fe
- Fiole B : m_B = 56 g de soufre S

Données : M(Fe) = 56 g/mol ; M(S) = 32 g/mol ; $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

1. Calculer la quantité de matière n_A dans la fiole A et n_B dans la fiole B.
2. Les deux fioles contiennent-elles la même quantité de matière ? Le même nombre d'atomes ?
3. Calculer le nombre d'atomes N_{Fe} dans la fiole A et N_S dans la fiole B.
4. **Question de réflexion :** Peut-on avoir la même quantité de matière dans deux fioles de masses différentes ? Donne un exemple.